UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Acta de Constitución del Equipo

Anexo 1 del proyecto final

Proyecto	EDUVIAGT — Sistema Integral de Gestión de Becas
Curso	0910-037 · Análisis de Sistemas II · 8.º Ciclo
Catedrático / PO	Ing. Mario Fuentes
Equipo	EDUVIAGT — 6 integrantes
Versión	1.0
Fecha	2026-10-29

Quiénes somos

EDUVIAGT es la empresa consultora seleccionada por el Ministerio de Educación de Guatemala para analizar, diseñar e implementar la Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas. Somos un equipo de 6 integrantes con roles Scrum definidos, que aplica prácticas reales de ingeniería de software.

Cómo trabajamos

- **Metodología:** Scrum con sprints de 2 semanas (9 sprints, agosto 2026 – enero 2027).
- **Ceremonias:** Sprint Planning, Daily Standup (15 min), Sprint Review, Sprint Retrospective, Backlog Refinement.
- **Roles:** Scrum Master (Chiroy Vásquez, Luis David), Product Owner simulado, Development Team (5 integrantes).
- **Definition of Done:** código + pruebas + code review + documentación + despliegue verificado en staging.
- **Control de versiones:** Git con ramas `feature/*`, integración en `develop`, producción en `master` protegida, PR obligatorio.
- **Calidad:** TDD, ESLint + Prettier, Jest + Supertest, Playwright + axe, pipeline CI de 6 jobs.

Acta de Constitución del Equipo

Proyecto: *EDUVIAGT — Sistema Integral de Gestión de Becas* ***Curso:*** *0910-037 · Análisis de Sistemas II · 8.º Ciclo* ***Catedrático / Product Owner:*** *Ing. Mario Fuentes* ***Fecha de constitución:*** *2026-08-24* ***Versión del documento:*** *1.0* ***Base:*** *Anexo 1 del documento del proyecto final*

1. Identificación del equipo

Campo	Detalle	
Nombre del equipo	EDUVIAGT	
Nombre corto	EDUVIAGT (SIGEB v1.1)	
Proyecto asignado	Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas	
Cliente / contexto	Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC)	
Curso	0910-037 · Análisis de Sistemas II · 8.º Ciclo	
Catedrático / Product Owner	Ing. Mario Fuentes	
Metodología	Scrum — sprints de 2 semanas	
Repositorio	`https://github.com/Deividcodv/proyecto-analisis-Eduviagt.git`	
Rama de integración	`develop` · **Rama de producción**	`master` (protegida)
Sprint actual	Sprint 9 — Mejoras Transversales	

2. Integrantes del equipo

#	Nombre completo	Clave / Matrícula	Rol Scrum	Rol técnico	Correo electrónico	Teléfono
1	**Hernández González, Héctor Enrique**	0910-23-8576	Development Team	Backend Dev 2 — Dominio de Convocatorias	`hhernandezg23@miumg.edu.gt`	`[PENDIENTE]`
2	**Lemus Meléndrez, Marcos Estuardo**	0910-23-8572	Development Team	Backend Dev 1 — Seguridad y Autenticación	`mlemusm8@miumg.edu.gt`	`[PENDIENTE]`
3	**Chiroy Vásquez, Luis David**	0910-23-9228	**Scrum Master / Product Owner (simulado)**	Tech Lead / Arquitecto de Software	`davivasquez02@gmail.com`	`[PENDIENTE]`
4	**Hernández García, José Manuel**	0910-23-8324	Development Team	Backend Dev 3 — Dominio de Solicitudes	`jhernandezg76@miumg.edu.gt`	`[PENDIENTE]`
5	**Par Guerra, Yermerson Geovanny**	0910-23-6974	Development Team	Frontend Dev 1 — Portal Público y Panel Admin	`[PENDIENTE]`	`[PENDIENTE]`
6	**Guzmán Hernández, Hamilton Estuardo**	0910-23-8270	Development Team	Frontend Dev 2 — Sistema Interno y Asistente IA	`hamiltonguzmanh@gmail.com`	`[PENDIENTE]`

Nota sobre roles. *El documento del proyecto establece que el docente asumirá el rol de Product Owner durante todo el semestre. Para poder ejecutar el ciclo completo de Scrum (incluida la definición de criterios de aceptación y la validación de incrementos), el rol de Product Owner se* ***simula*** *dentro del equipo, asumido por el Scrum Master, quien lo ejecuta bajo la supervisión del docente y presenta cada entrega para validación.*

2.1 Distribución demodules por responsable

Integrante	Módulos / áreas a cargo	Sprints con ownership
Marcos	`auth/`, `users/` (seguridad), `audit/`, `common/`	S0, S1, S5 (refactor audit)
Héctor	`catalogos/`, `convocatorias/`, `storage/`	S0, S2, S3 (soporte)
José	`solicitudes/`, `evaluaciones/`, `comites/`, `sesiones/`, `reportes/`	S0, S3, S4, S5

Integrante	Módulos / áreas a cargo	Sprints con ownership
Yemerson	Layout, Design System, portal público, panel admin	S5, S6, S7
Hamilton	Login/registro web, dashboard postulante, formulario multi-paso, documentos, chat IA	S5, S7
David	Supervisión general, code review, ADR, CI/CD, seguridad, UX del asistente	Todos (supervisión)

Detalle completo en [`docs/team/members.md`](../team/members.md) y [`docs/team/roles.md`](../team/roles.md).

3. Objetivo General y Específicos (criterios SMART)

Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma web de software que gestione integralmente el ciclo de vida de las becas del Ministerio de Educación — desde la publicación de la convocatoria hasta la resolución y la entrega de la constancia — aplicando principios de ingeniería de software (SOLID), arquitectura modular y patrones de diseño, yaré entregarla en 9 sprints de 2 semanas con evidencia verificable de calidad, documentación y control de versiones.

Objetivos Específicos

#	Objetivo específico	Criterio SMART de medición
OE-1	Automatizar la administración de convocatorias con control de ciclo de vida	Antes del 31 de julio de 2026 se tendrá el módulo de convocatorias operativo con máquina de estados de 6 estados, catálogo de documentos requeridos y reglas de monto; cubierto por pruebas unitarias de la máquina de estados y verificado en el Sprint Review del Sprint 2.
OE-2	Permitir que un estudiante postulante complete y envíe una solicitud en autoservicio	Antes del 21 de agosto de 2026 el 100 % de las solicitudes podrán crearse, completarse (perfiles académico y financiero, documentos y checklist) y enviarse sin intervención manual; flujo validado con pruebas E2E de Playwright en el Sprint Review del Sprint 3.

#	Objetivo específico	Criterio SMART de medición
OE-3	Garantizar la trazabilidad de todo el proceso de evaluación y decisión	Antes del 4 de septiembre de 2026 cada cambio de estado de una solicitud generará registro en el historial de estados, en la auditoría y en la bitácora inmutable, con actor, fecha, IP y resultado; verificado con el módulo de auditoría y bitácora del Sprint 8.
OE-4	Separar la autoridad de aprobación mediante control de umbral económico	Antes del 23 de octubre de 2026 toda solicitud con monto otorgable mayor a Q10,000.00 requerirá firma de un segundo aprobador distinto del primero, con registro en `SolicitudAprobacion`; regla verificada con pruebas del Sprint 8.
OE-5	Proveer estadísticas agregadas para la toma de decisiones del MINEDUC	Antes del 18 de septiembre de 2026 el administrador dispondrá de al menos 8 reportes de agregación (solicitudes por estado, convocatorias, evaluaciones, tendencia, embudo) exportables a CSV; verificado en el Sprint Review del Sprint 5.
OE-6	Sustituir los procesos manuales por formularios y hojas de cálculo	Antes del 30 de octubre de 2026 el 100 % de las etapas del ciclo de la beca (convocatoria → postulación → evaluación → comité → resolución → constancia) se ejecutarán dentro de la plataforma, sin dependencia de correo electrónico como canal de gestión; cierre verificado en el Sprint 9.
OE-7	Garantizar la calidad técnica y la mantenibilidad del código	Antes del 30 de octubre de 2026 el repositorio tendrá cobertura mínima de 49 % en statements, 40 % en branches, 48 % en functions y 49 % en lines, lint sin errores, TypeScript sin errores y 6 jobs de CI verdes en cada PR a `develop`.

#	Objetivo específico	Criterio SMART de medición
OE-8	Documentar la solución de forma auditable por terceros	Antes del 30 de octubre de 2026 estarán publicados el Documento de Arquitectura, el Documento de Diseño, la Justificación de Arquitectura, la Justificación de Patrones, el Plan de Pruebas, el Manual Técnico, el Manual de Usuario y los 15 entregables del curso, todos referenciando archivos y líneas verificables del código.

4. Asignación de roles — Esquema RACI

Leyenda: R = Responsable (ejecuta) · A = Aprobador (valida y autoriza) · C = Consultado (opina) · I = Informado (se le comunica)

4.1 Por actividad del proyecto

Actividad	David	Marcos	Héctor	José	Yemerson	Hamilton	Docente
Definir visión y priorizar backlog	**A/R**	C	C	C	C	C	**A**
Sprint Planning	**R**	C	C	C	C	C	I
Desarrollo backend	C	**A/R** (auth)	**A/R** (dominio)	**A/R** (dominio)	I	I	I
Desarrollo frontend	A	I	I	I	**A/R** (público)	**A/R** (interno)	I
Modelado de datos y migraciones	**A**	**R**	C	C	I	I	I
Pruebas unitarias de código propio	C	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	I
Code Review	**A/R**	R	R	R	R	R	I
Pruebas E2E / aceptación	C	C	C	C	**R**	**R**	I
Aprobación de incrementos (UAT)	**R**	I	I	I	I	I	**A**

Actividad	David	Marcos	Héctor	José	Yemerson	Hamilton	Docente
Documentación de arquitectura y ADR	**A/R**	C	C	C	I	I	I
Documentación de patrones y SOLID	**A/R**	C	C	C	I	I	I
Manuales de usuario	A	C	C	C	**R**	**R**	I
CI/CD y despliegue	**A/R**	C	I	I	I	I	I
Plan de pruebas y calidad	**A/R**	R	R	R	R	R	**A**
Retrospectiva y mejora de proceso	**R**	R	R	R	R	R	I

Principio de acuerdo: *A no puede ser la misma persona que R en actividades de verificación de código. En la práctica, el code review lo realiza* ***siempre otro integrante*** *distinto del autor del PR (requisito explícito del proyecto y de la Definition of Done del equipo).*

4.2 Responsabilidades transversales

Rol	Compromisos
Scrum Master	Facilitar las 5 ceremonias, remover impedimentos, proteger el sprint scope, moderar el code review, mantener el backlog depurado.
Product Owner (simulado)	Priorizar el backlog con MoSCoW, escribir criterios de aceptación verificables, aceptar o rechazar incrementos, representar al usuario del negocio.
Development Team	Estimar en Fibonacci, implementar con TDD, escribir pruebas, escribir documentación técnica, participar del review, cumplir el DoD.

5. Protocolo de Comunicación Única

Campo	Detalle
Plataforma de comunicación asíncrona (oficial)	**WhatsApp — grupo "EDUVIAGT — Análisis de Sistemas II"**
Plataforma de seguimiento técnico	**GitHub Issues + Pull Requests** (toda conversación de código y revisión queda en el PR)

Campo	Detalle
Herramienta de tablero Scrum	**GitHub Projects** (tablero por sprint, columnas: To Do / In Progress / In Review / Done)
Reuniones sincrónicas	**Google Meet** — enlace fijo del grupo, reuniones de 15 min (daily) y 1–2 h (ceremonias)
Reunión de coordinación diaria	Daily Scrum, 15 min, 09:00 (hora de Guatemala), por Google Meet
Canal de urgencias / bloqueos	Mensaje directo en WhatsApp con etiqueta `#bloqueo` — respuesta del Scrum Master en máximo 30 min hábiles
Temas de GitHub vs. WhatsApp	Decisiones técnicas, código y revisión → **GitHub**. Avisos, coordinación, logística → **WhatsApp**.

5.1 Normas de uso

1. **Un solo canal por tipo de conversación.** No se duplican discussions técnicas en WhatsApp: si la decisión

afecta al código, se toma en el PR o en un Issue para que quede trazada.

2. **Todo acuerdo con impacto en el producto se registra por escrito** en el `backlog.md` del sprint,

en el PR o en la minuta de review. La memoria oral no es evidencia.

3. **Formato de mensaje en el daily:** qué avancé · qué bloquea · qué haré hoy. Bloqueos explícitos, no implícitos.

4. **Ventana de|no respuesta:** entre las 20:00 y las 07:00 no se exigen respuestas salvo emergencia de

producción; las urgencias reales se marcan con `#bloqueo`.

5. **Toda incidencia de seguridad o de datos personales se reporta de inmediato** por `#bloqueo`, sin esperar

al daily.

6. **Asistencia obligatoria** a las cinco ceremonias. La ausencia injustificada a una Review o a una

Retrospective se escala según la [Política de Trabajo en Grupo](02-politica-trabajo-grupo.md) §6.

7. **Formato de commits y mensajes** según `docs/standards/git-conventions.md` (Conventional Commits,

español, prefijo de tipo).

6. Cronograma del proyecto (WBS)

Sprints de 2 semanas. Cada sprint cierra con Planning, Review y Retrospective.

6.1 Cronograma macro

Sprint	Fechas	Objetivo (Sprint Goal)	Hito / Entregable
S0 — Setup	24/08 – 06/09/2026	Monorepo, base de datos, esquema Prisma y semilla	Base ejecutable + Acta de Constitución

Sprint	Fechas	Objetivo (Sprint Goal)	Hito / Entregable
S1 — Auth	07/09 – 20/09/2026	Registro, login JWT, perfil, `common/` transversal	Autenticación funcional + matriz de roles
S2 — Convocatorias	21/09 – 04/10/2026	CRUD de convocatorias con máquina de estados, catálogos y storage adapter	Convocatorias publicadas
S3 — Solicitudes	05/10 – 18/10/2026	Solicitud completa: perfiles, documentos, checklist y envío	Postulación autoservicio
S4 — Evaluaciones	19/10 – 01/11/2026	Asignación, puntajes ponderados, comités, sesiones, quórum y votación	Decisión de comité
S5 — Reportes + IA	02/11 – 15/11/2026	Reportes agregados + export CSV, auditoría y asistente IA; base del frontend	Métricas + Design System
S6 — Portal público	16/11 – 29/11/2026	Hero, convocatorias públicas con filtros, detalle, consulta de beca, páginas institucionales	Portal público usable
S7 — Sistema interno	30/11 – 13/12/2026	Login web, dashboard postulante, formulario multi-paso, panel evaluador y panel admin	Producto navegable de punta a punta
S8 — Segunda aprobación, montos, bitácora y eliminación de cuenta	14/12/2026 – 10/01/2027	Segunda aprobación > Q10,000, montos por tramos, bitácora inmutable, anonimización, WCAG 2.2 AA, identidad Eduvi	Control de separación de poderes
S9 — Mejoras transversales	11/01 – 24/01/2027	Endurecimiento de CI/CD, deuda técnica priorizada, ajustes de despliegue, cierre documental	Entrega final del proyecto

6.2 Hitos de control

Hito	Fecha	Criterio de aceptación
H1 — Constitution	24/08/2026	Este acta firmada por los 6 integrantes
H2 — Sprint 0 cerrado	06/09/2026	Monorepo levanta API + Web + PostgreSQL con `npm run up`

Hito	Fecha	Criterio de aceptación
H3 — MVP de postulación	18/10/2026	Un postulante real completa y envía una solicitud por la UI
H4 — MVP de decisión	01/11/2026	Un comité session con quórum registra decisiones sobre solicitudes evaluadas
H5 — Beta institucional	29/11/2026	Portal público con consulta de estado operative
H6 — Cierre de alcance MVP	24/01/2027	Todos los OE de §3 con evidencia; entregables completos
H7 — Entrega final	24/01/2027	Repositorio, manuales, presentación y plan de pruebas aprobados por el docente

6.3 Tareas recurrentes por sprint (plantilla WBS)

ID	Tarea	Responsable	Entregable	Estado
W-01	Sprint Planning — selección de historias y actualización del Product Backlog	David (SM)	`sprint-N/goal.md` + `backlog.md`	Repetido por sprint
W-02	Refinamiento del backlog (INVEST)	Equipo	Historias con criterios de aceptación	Repetido por sprint
W-03	Desarrollo con TDD e integración por PR	Dueño del módulo	PR aprobado + tests verdes	Repetido por sprint
W-04	Code Review de cada PR	Revisor ≠ autor	Aprobación en GitHub	Repetido por sprint
W-05	Pipeline CI (lint, unit, build, smoke, E2E, docker build)	David	6 jobs verdes	Automatizado
W-06	Demo del incremento + feedback del PO	David (PO)	`sprint-N/review.md`	Repetido por sprint
W-07	Retrospectiva y plan de acción	Todo el equipo	`sprint-N/retrospective.md`	Repetido por sprint
W-08	Actualización de documentación técnica y Scrum	Dueño del cambio	PR de documentación	Repetido por sprint
W-09	Publicación de la versión en `develop` y despliegue a staging	David	Deploy de staging	Al cierre de cada sprint

ID	Tarea	Responsable	Entregable	Estado
W-10	Consolidación de entregables del curso	David + equipo	`docs/entregables/`	S9

7. Acuerdos de equipo

1. **Compromiso de calidad:** ninguna historia se marca como terminada sin cumplir la Definition of Done

completa (código, pruebas, code review, documentación, despliegue verificado).

2. **Compromiso de trazabilidad:** todo cambio relevante en el producto deja un registro durable

(PR, commit, minuta o entrada en el backlog).

3. **Compromiso de documentación:** la documentación se actualiza en el mismo PR que el código que la

describe; no se difiere a un sprint posterior.

4. **Compromiso de honestidad técnica:** si un patrón no está implementado, la documentación lo declara

como `[NO IMPLEMENTADO]` en lugar de afirmarlo (ver `docs/architecture/design-patterns.md`).

5. **Compromiso de mejora continua:** cada retrospectiva produce al menos una acción con responsable

y fecha; la acción se revisa en la retrospectiva siguiente.

8. Firmas

#	Nombre completo	Rol asumido	Firma	Fecha
1	Hernández González, Héctor Enrique	Development Team — Convocatorias	_____	____/____/2026
2	Lemus Meléndrez, Marcos Estuardo	Development Team — Seguridad y Autenticación	_____	____/____/2026
3	Chiroy Vásquez, Luis David	Scrum Master / Product Owner (simulado)	_____	____/____/2026
4	Hernández García, José Manuel	Development Team — Solicitudes y Evaluación	_____	____/____/2026
5	Par Guerra, Yermerson Geovanny	Development Team — Portal Público	_____	____/____/2026
6	Guzmán Hernández, Hamilton Estuardo	Development Team — Sistema Interno e IA	_____	____/____/2026

9. Referencias

- [Política de Trabajo en Grupo](02-politica-trabajo-grupo.md) — Anexo 3
- [Documento de Visión y Product Backlog Inicial](03-documento-vision.md) — Anexo 4
- [Documento de Arquitectura](04-documento-arquitectura.md) — Anexo 5
- [`docs/team/members.md`](../team/members.md) — perfiles de los integrantes
- [`docs/team/roles.md`](../team/roles.md) — roles Scrum y DoD
- [`docs/scrum/`](../scrum/) — evidencias de las ceremonias por sprint

Última actualización: 2026-10-28